



Cascade Trophique

Analyse Numérique d'un Écosystème à 5 Espèces

Modélisation · Discrétisation · Simulation
Scénario Yellowstone

Evrard · Romain · Thibaud · Zouhair

Contexte & Motivation



Cascades trophiques

Quand un prédateur modifie l'abondance de ses proies, l'effet se propage en cascade à l'ensemble du réseau trophique — végétation comprise.



Données de terrain

Isle Royale (41 ans, loups & orignaux), Yellowstone (réintroduction 1995), Banff : révèlent des dynamiques bien plus riches que Lotka-Volterra classique.



Système raide

5 EDO couplées non linéaires, processus de $T = 1$ an (saisons) à décennaux (ours, loups). La raideur justifie l'étude comparative des schémas numériques.

Le Modèle Mathématique - Vecteur d'état $u(t)$

$V(t)$	Végétation	$kg \cdot km^{-2}$	0–500
--------	------------	--------------------	-------

$N(t)$	Wapitis / Orignaux	$animaux \cdot km^{-2}$	0–10
--------	--------------------	-------------------------	------

$D(t)$	Cerfs	$animaux \cdot km^{-2}$	0–5
--------	-------	-------------------------	-----

$W(t)$	Loups	$animaux \cdot km^{-2}$	0–0.15
--------	-------	-------------------------	--------

$B(t)$	Ours	$animaux \cdot km^{-2}$	0–3
--------	------	-------------------------	-----

Croissance thêta-logistique

Gilpin-Ayala ($\vartheta \approx 4$), régulation forte à la capacité de charge

Réponse ratio-dépendante

Prédation loups–wapitis : $f_{WN} = c_{WN} \cdot N / (W + \theta \cdot N)$

Réponse numérique log

$r_W = \varepsilon_1 \cdot \ln(\Phi_W + \eta) - \varepsilon_2$ (Vucetich et al.)

Forçage saisonnier

$\mu_W \cdot \sin^2(\pi t) \cdot W$ — pic en saison de chasse ($T = 1$ an)

Omnivorie des ours

Gain énergétique proies + végétation (baies, racines)

Paramètres - Conditions Initiales

Végétation F1

$$r_V = 1.20 \text{ an}^{-1}$$

$$K_V = 500 \text{ kg} \cdot \text{km}^{-2}$$

$$\alpha_N = 15, \alpha_D = 8, \alpha_B = 3$$

Loups F4

$$\varepsilon_1 = 0.25, \varepsilon_2 = 0.50$$

$$m_W = 0.15 \text{ an}^{-1}$$

$$\mu_W = 0.10 \text{ an}^{-1}$$

Conditions initiales ($t_0 = 0$)

$$V(0) = 440 \quad \cdot \quad N(0) = 4.5$$

$$D(0) = 2.5 \quad \cdot \quad W(0) = 0.04$$

$$B(0) = 0.25$$

Wapitis F2

$$r_N = 0.30, K_N = 7.0$$

$$\theta_N = 4, V^* = 70 \text{ kg} \cdot \text{km}^{-2}$$

$$c_{WN} = 7.5, \beta = 0.5$$

Ours F5

$$e_B = 0.12, e_V = 0.02$$

$$m_B = 0.08 \text{ an}^{-1}$$

$$c_{BN} = 0.5, c_{BD} = 0.3$$

Cerfs F3

$$r_D = 0.50, K_D = 4.0$$

$$\theta_D = 2, V^{**} = 50 \text{ kg} \cdot \text{km}^{-2}$$

$$c_{WD} = 2.0, h_{WD} = 2.0$$

Méthodes Numériques

Comparaison de 4 schémas — Stabilité, Ordre, Coût



Euler Explicite

$O(h)$

Schéma : $u_{n+1} = u_n + h \cdot F(t_n, u_n)$

Conditionnellement stable. Pour une précision $< 1\%$, il faut $h \leq 0.005$. À $h = 0.5$, stable mais erreur de phase $+2.5\%$ sur les loups.

Cond. stable



Euler Implicite

$O(h)$

Schéma : $u_{n+1} = u_n + h \cdot F(t_{n+1}, u_{n+1})$
A-stable (inconditionnellement).
Newton-Raphson à chaque pas.

A-stable ✓



Crank-Nicolson

$O(h^2)$

Schéma trapèze : $u_{n+1} = u_n + h/2 \cdot [F_n + F_{n+1}]$
A-stable, ordre 2, symétrique en temps. Newton requis.

A-stable ✓



Runge-Kutta 4

$O(h^4)$

4 évaluations de F /pas : k_1, k_2, k_3, k_4 .
Explicite, ordre 4. Sert de référence de précision.

Cond. stable

Architecture du Code Python

params.py

[Romain]

Tous les paramètres du modèle (tableau p.7 du sujet). Unités, valeurs, conditions initiales.

model.py

[Romain]

Fonction $F(t,u)$: les 5 EDO du système.
Termes de prédation, pâturage, réponse numérique.

solvers.py

[Thibaud]

Euler explicite/implicite, RK4, Crank-Nicolson.
Newton-Raphson vectoriel pour méthodes implicites.

main.py

[Zouhair]

Point d'entrée : simulations de base, scénario Yellowstone, génération des 5 figures.

Répartition des rôles

Evrard

Chef de projet, README, coordination, Introduction & Conclusion du rapport

Romain

Tech Lead : params.py, model.py, euler_explicite

Thibaud

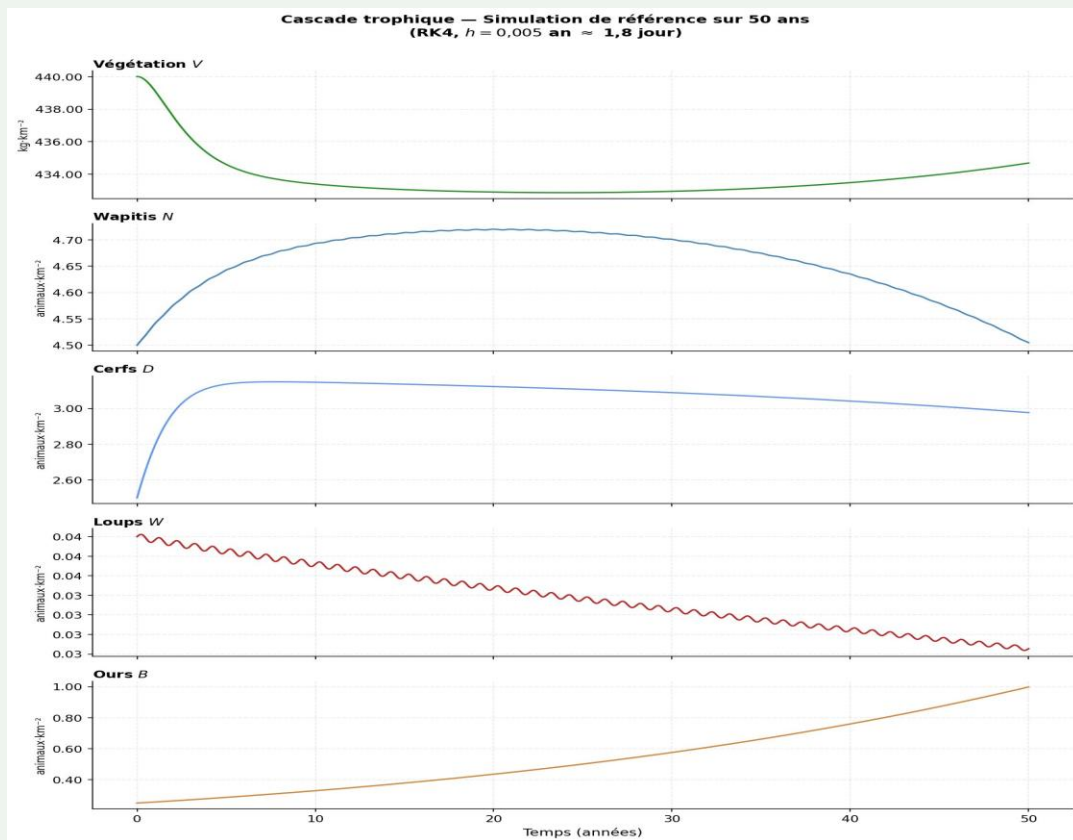
Analyste num. : euler_implicite, RK4, Crank-Nicolson, Newton-Raphson

Zouhair

Écologue : simulations, scénario Yellowstone, graphiques & slides

Simulation de référence - 50 ans

RK4, $h = 0.005$ an (≈ 1.8 jour)



Végétation

Décroît puis se stabilise ($\sim 434 \text{ kg/km}^2$). Pâturage maintenu par ongulés.

Wapitis N

Pic à 4.7 animaux/km^2 , lente diminution sur 50 ans sous pression loups.

Cerfs D

Croissance rapide jusqu'à 3.3, recul sous pression des prédateurs.

Loups W

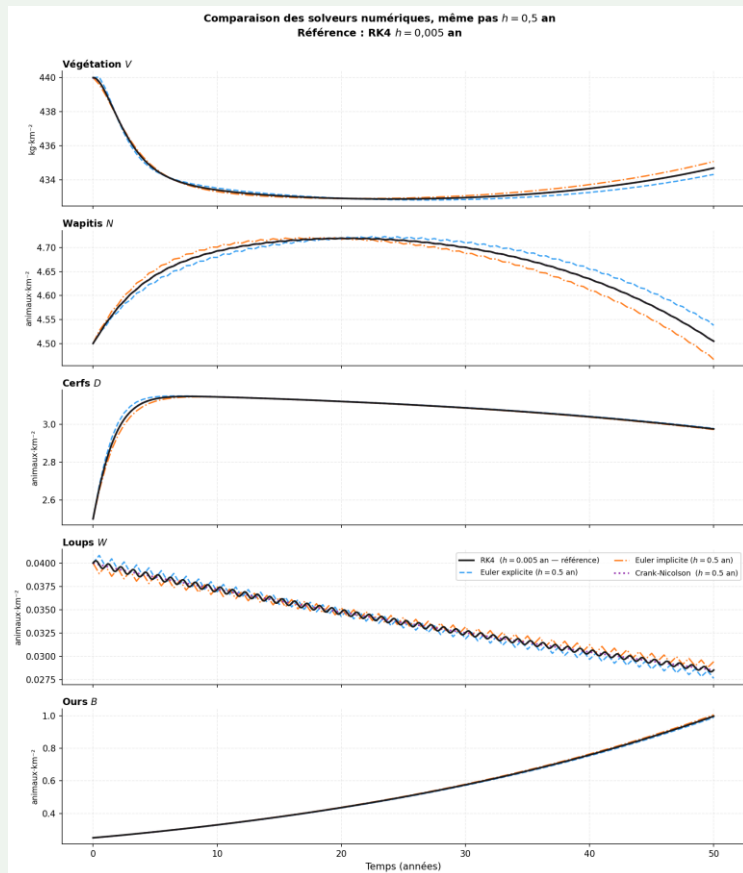
Oscillations saisonnières ($\sin^2 \pi t$), déclin lent à ~ 0.028 .

Ours B

Croissance monotone (omnivorie), atteint $\sim 1.0 \text{ animal/km}^2$ à $t=50$.

Comparaison des Solveurs - 50 ans

RK4 ($h=0.005$) · Euler explicite ($h=0.5$) · Euler implicite ($h=0.5$) · Crank-Nicolson ($h=0.5$)



Observations clés

- RK4 ($h=0.005$) sert de référence quasi-exacte (erreur $< 10^{-10}$)

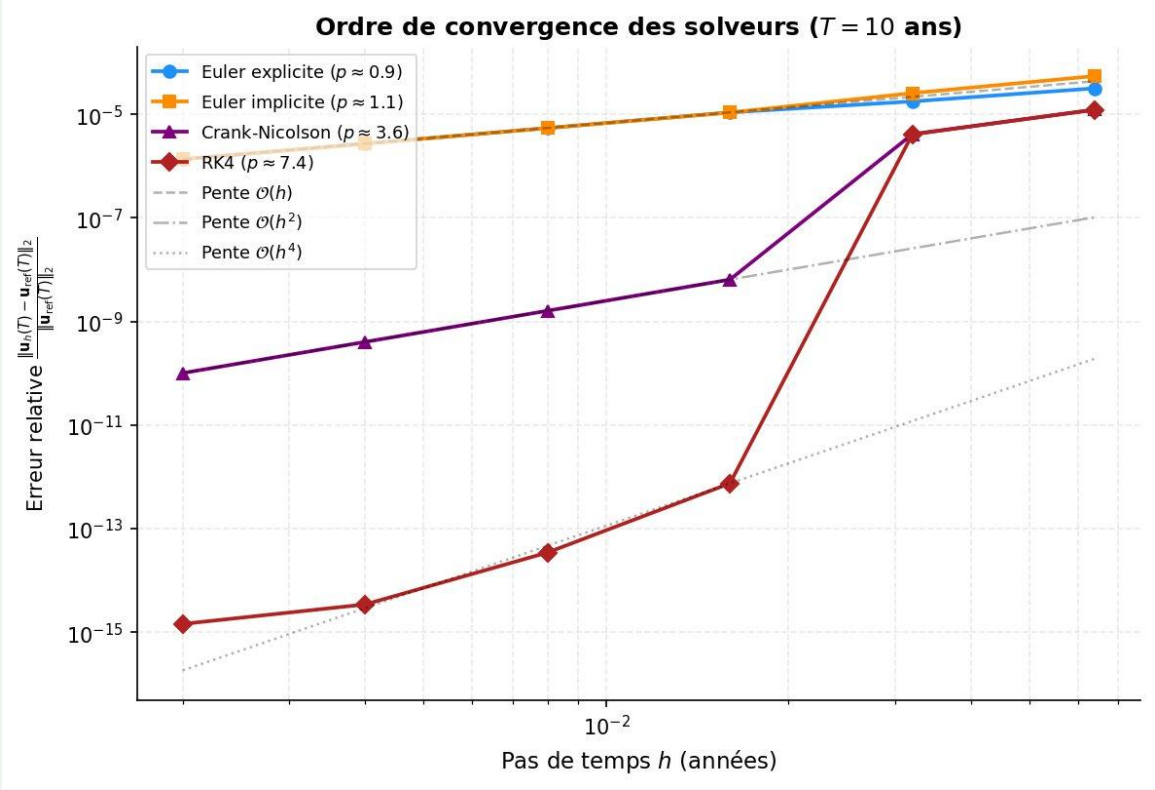
- Euler implicite ($h = 0.5$) : stabilité parfaite avec un pas 100× plus grand.

- Crank-Nicolson ($h = 0.5$) : se superpose à RK4. Ordre 2, pas large.

- À $h=0.5$, Euler explicite/implicite montrent $\pm 2.5\%$ d'erreur de phase visible sur les loups

- ⚠ Euler explicite reste stable jusqu'à $h \approx 1.0$ an. À $h = 0.5$ les erreurs de phase sont visibles sur les loups. CN les annule par symétrie temporelle.

Ordre de Convergence - Analyse



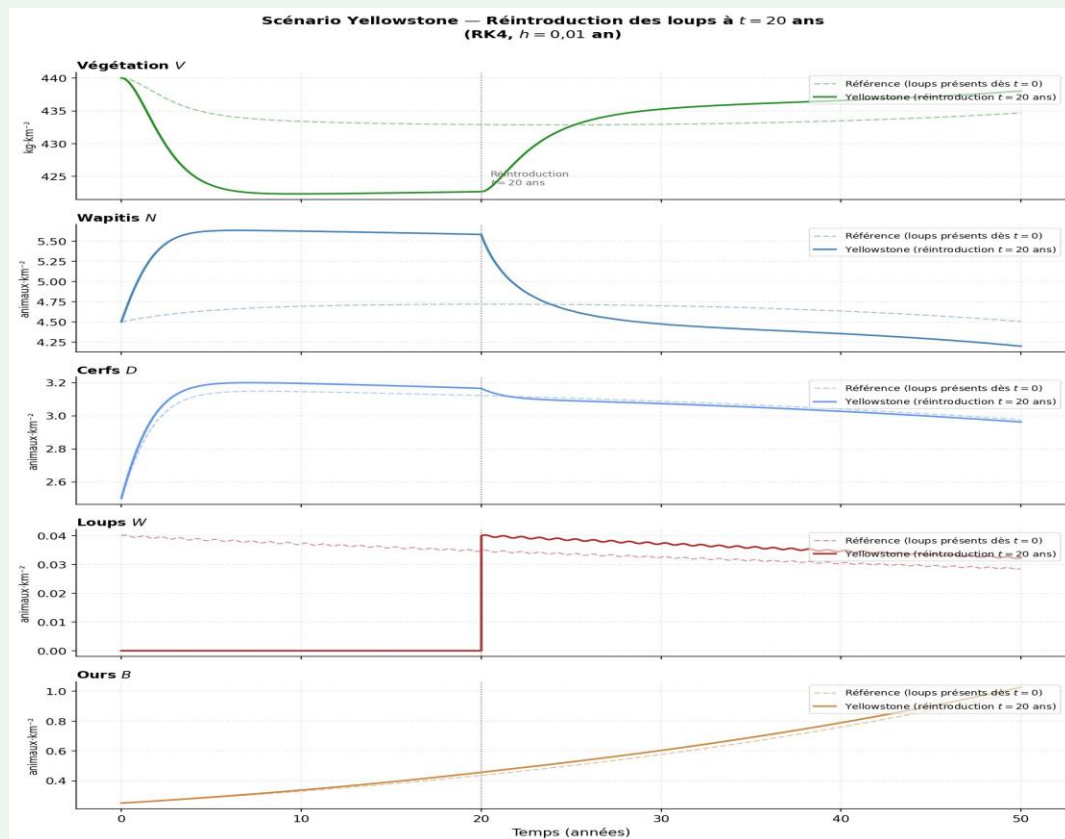
Ordre empirique vs théorique

Méthode	Empirique	Théorie
Euler expl.	≈ 0.9	1
Euler impl.	≈ 1.1	1
Crank-Nic.	≈ 3.6	2
RK4	≈ 7.4	4

Note : RK4 atteint la précision machine ($\approx 10^{-15}$) pour les petits pas — ordre apparent $p \approx 7.4$ supérieur au théorique car l'erreur d'arrondi domine avant d'être masquée.

Scénario Yellowstone - Réintroduction des Loups

$W(0) = 0$ – réintroduction à $t = 20$ ans • RK4, $h = 0.01$ an



Interprétation écologique

$t = 0-20$ ans (sans loups)

Ongulés en croissance libre, surpâturage, végétation dégradée ($\sim 424 \text{ kg/km}^2$). Ours en expansion.

$t = 20$ ans (réintroduction)

Saut discontinu de W : $0 \rightarrow 0.04 \text{ animaux/km}^2$. Perturbation brutale du système.

$t = 20-50$ ans (avec loups)

Végétation se régénère ($+10 \text{ kg/km}^2$). Wapitis et cerfs diminuent. Loups s'établissent.

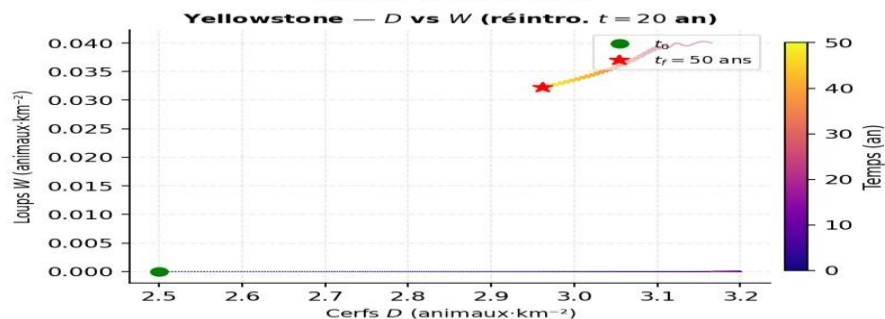
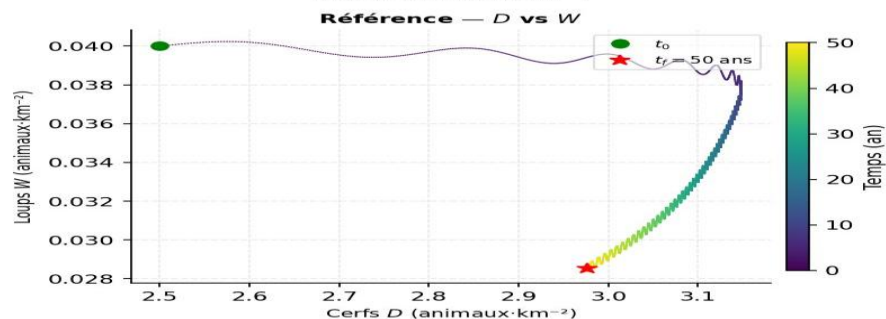
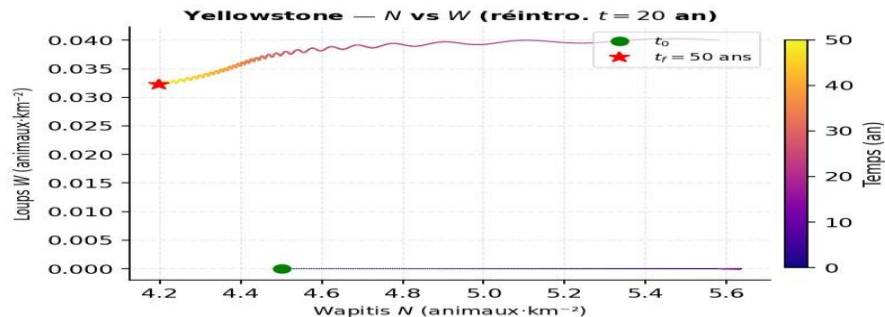
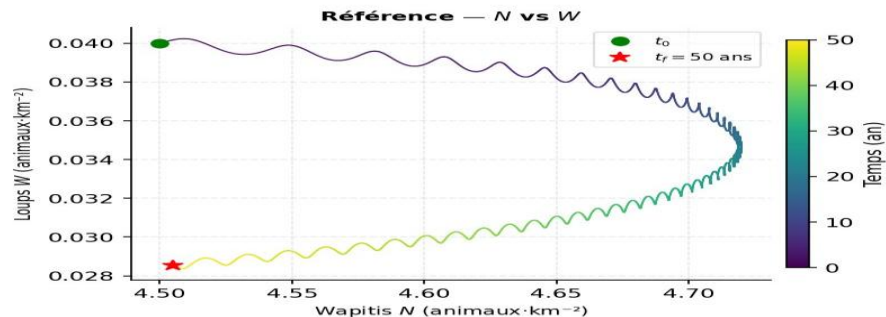
Cascade trophique

La réintroduction déclenche une cascade : prédation $\rightarrow$ réduction ongulés $\rightarrow$ regain de végétation. Écologie du paysage (trophic cascade).

Portraits de Phase - Dynamiques Proie-Prédateur

Trajectoires dans l'espace des phases (N, W) et (D, W) · comparaison Référence vs Yellowstone

Portraits de phase — Dynamiques proie-prédateur



Référence

Spirale amortie vers attractor. Oscillations loups-wapitis de type Lotka-Volterra modifié. Période ≈ 10 ans.

Yellowstone (N - W)

Sans loups 20 ans : $W \approx 0$. Après réintro. : trajectoire montante, loups s'établissent progressivement.

Yellowstone (D - W)

Cerfs peu affectés sans loups. Post-réintro : légère pression, trajectoire converge rapidement.

Newton-Raphson Vectoriel - Coeur des Méthodes Implicites

Résolution de $G(u_{n+1}) = 0$ à chaque pas de temps

Algorithme

$$G(u) = u - u_n - h \cdot F(t_{n+1}, u)$$

1. Prédicteur (Euler expl.) :

$$u^0 = u_n + h \cdot F(t_n, u_n)$$

2. Jacobien J (différences centrées) :

$$J[:,j] \approx [G(u+\varepsilon \cdot e_j) - G(u-\varepsilon \cdot e_j)] / 2\varepsilon$$

$$\varepsilon = \sqrt{\varepsilon_{\text{machine}}} \approx 1.49 \cdot 10^{-8}$$

3. Itération : $J \cdot \delta = -G(u)$

$$u \leftarrow u + \delta$$

$$\text{jusqu'à } \|G(u)\| < 10^{-10}$$

Analyse du coût

Par itération Newton

2n éval. F (diffs centrées)

n = 5 espèces

→ **10 éval. F / itération**

Itérations/pas

≈ **3-6**

Éval. F / pas impl.

≈ **30-60**

Éval. F / pas RK4

4 (mais expl., << stable)

Justification de la raideur :

Oscillations saisonnières (T=1 an) + dynamique lente ours. Euler implicite et Crank-Nicolson permettent $h = 0.5$ là où Euler explicite nécessite $h \leq 0.005$ pour une précision acceptable

Convergence : 3-6 itérations en pratique

Conclusion

1

Modèle biologique réaliste

5 EDO couplées intégrant réponses ratio-dépendante, theta-logistique, forçage saisonnier et omnivorie — dynamiques écologiquement pertinentes.

2

Solveurs validés

4 méthodes implémentées from scratch en Python pur. Newton-Raphson vectoriel (différences centrées) pour les méthodes implicites.

3

Ordres confirmés

Euler $O(h)$, Crank-Nicolson $O(h^2)$, RK4 $O(h^4)$ — vérifié numériquement. Méthodes implicites A-stables, indispensables sur ce système raide.

4

Scénario Yellowstone

Reintroduction à $t=20$ ans déclenche une cascade trophique : prédation $\rightarrow$ ongles $\rightarrow$ végétation $++$. Dynamique non linéaire, sensible aux CI.